EMBRYOLOGY & REPRODUCTIVE BIOLOGY | علم الأجنة وبيولوجيا التكاثر الجزيئية

الإخصاب وتنشيط البويضة والتفلج المبكر

Fertilization, Egg Activation, and Early Cleavage

تأهيل الحيوان المنوي (Capacitation)

مسار الإشارات (PLCζ Pathway)

تكوين التوتية (Morula Stage)

المسار التعليمي والزمني للإخصاب

01

Sperm Capacitation

سحب الغشاء، تدفق الكالسيوم والبيكربونات، وتفعيل الحركة الفائقة.

02

Barriers & ZP3

إذابة المادة الصمغية، الارتباط بـ ZP3، وتفاعل الأكروسوم الهاضم.

03

Egg Activation

تحفيز إنزيم PLCζ، تحرير الكالسيوم، ومنع تعدد التلقيح (Polyspermy).

04

Meiosis II Resumption

استكمال الانقسام وطرد الجسم القطبي الثاني لحفظ الصيغة 46.

05

Cleavage & Morula

انقسام ميتوزي بثبات الحجم الإجمالي، وصولاً لتكتل التوتية.

KEY TERMINOLOGY | المعجم العلمي

أهم المصطلحات الأكاديمية والتعريفات

المصطلح الأكاديمي	المعنى المبسط	التفسير العلمي الدقيق (Scientific Definition)
Capacitation	تأهيل وتجهيز الحيوان المنوي	Physiological conditioning enabling sperm hyperactivation and acrosome reaction.
Zona Pellucida & ZP3	الغلاف الشفاف وبروتين الاستقبال	Glycoprotein matrix receptor mediating species-specific binding and acrosomal exocytosis.
PLCζ (Phospholipase C)	إنزيم التنشيط داخل البويضة	Sperm-specific enzyme cleaving PIP2 to produce IP3, driving intracellular Ca2+ waves.
Morula (التوتية)	كتلة خلايا مصمتة كالتوت	Solid cluster of 16–32 blastomeres resulting from cleavage without embryo expansion.

آلية تأهيل الحيوان المنوي والحركة الفائقة (Hyperactivation)

1 سحب الغلاف الواقي

بروتينات الإفرازات الأنثوية (Albumin) تسحب الكوليسترول لترقيق غشاء الحيوان المنوي.

2 فتح بوابات الأيونات

ترقق الغشاء يسمح بتدفق هائل لأيونات الكالسيوم (Ca^{2+}) والبيكربونات (HCO_3^-).

3 تنشيط sAC ومضاعفة cAMP

البيكربونات تحفز إنزيم sAC لمضاعفة تصنيع مركب الطاقة cAMP الخلوي.

4 فسفرة PKA والحركة الفائقة

المركب cAMP ينشط PKA لفسفرة بروتينات الذيل وانطلاق الحركة السريعة (Hyperactivity).

حواجز البويضة: الإكليل المشع والغلاف الشفاف (ZP3)

1. الطبقة الخارجية (Corona Radiata)

- **طبيعة الحاجز:** حويصلات وخلايا حوصلية ملتصقة بمادة صمغية بينية.
- **آلية التغلب:** إفراز إنزيمات هاضمة لإذابة الصمغ وتفكيك الخلايا الحوصلية.
- **درجة الصلابة:** طبقة هلامية رخوة يمكن للعديد من النطاف اختراقها.

2. الطبقة الصلبة (Zona Pellucida)

- **طبيعة الحاجز:** غلاف بروتيني سكري متماسك وفائق الصلابة يحمي البويضة.
- **بروتين ZP3:** مستقبل القفل والمفتاح الذي يوجه الارتباط النوعي الحصري.
- **شرط العبور:** تفعيل الأكروسوم إجبارياً لإحداث ثقب مروري محدد.

تفاعل الأكروسوم وحفر نفق الاختراق



الارتباط ببروتين ZP3

ملامسة رأس الحيوان المنوي لمستقبلات ZP3 في قمة الغلاف الشفاف تحفز اندماج الأغشية.

تدفق الكالسيوم وانفجار الكيس

دخول كميات هائلة من الكالسيوم يؤدي إلى تمزق غطاء الأكروسوم وانطلاق الإنزيمات المحللة للبروتين.

حفر نفق العبور (Perforation Tunnel)

تحدث الإنزيمات فجوة مجهرية نافذة يمر منها رأس الحيوان المنوي ليدمج مادته الوراثية.

منع تعدد التلقيح: لماذا تغلق البويضة بواباتها فوراً؟

⚠ مخاطر تعدد النطاف (Polyspermy)

دخول أكثر من حيوان منوي يؤدي إلى اختلال صبغي كارثي (Triploidy: 69 كروموسوم).

النتيجة الحتمية: تفكك مغزل الانقسام وتوقف تطور الجنين وموته المبكر داخل الرحم.

🔒 استجابة الإغلاق الفورية (Cortical Block)

بمجرد عبور أول حيوان منوي، تُفرز الحويصلات القشرية مواداً تغير طبيعة الغلاف وتصلبه.

آلية الحسم: تشويه مواقع مستقبلات ZP3 لمنع أي حيوان منوي إضافي من الالتصاق نهائياً.

مسار إنزيم فوسفو لايبيز سي زيتا (PLCζ Signaling Pathway)

الخطوة 1

إطلاق PLCζ

يدخل الإنزيم من الحيوان المنوي إلى سيتوبلازم البويضة.

←

الخطوة 2

تكسير PIP2

يتجه الإنزيم للغشاء ويحلل مركب PIP2 لينتج وسيط IP3.

←

الخطوة 3

الارتباط بالشبكة (ER)

يرتبط IP3 بمستقبلاته على الشبكة الإندوبلازمية (مخزن الكالسيوم).

←

النتيجة النهائية

موجات الكالسيوم (Ca2+)

انطلاق كميات هائلة من الكالسيوم تجتاح سيتوبلازم البويضة لتنشيطها.

قاعدة أساسية: موجات الكالسيوم هي المحرك الرئيسي لكل من: تنشيط الحويصلات القشرية لمنع Polyspermy، واستكمال الانقسام الميوزي الثاني.

استكمال الانقسام الميوزي الثاني وطرد الجسم القطبي

23 كروموسوم أنثوي (بويضة) + **23** كروموسوم ذكري (نطفة) = **46** كروموسوم في الزيجوت الطبيعي

الجسم القطبي الثاني (Second Polar Body)

تطرد البويضة نصف كروماتيداتها الزائدة في نتوء خلوي صغير لضمان بقاء 23 كروموسوم فقط.

تنبيه امتحاني: لا تخلط مع الجسم الأصفر!

الجسم الأصفر (Corpus Luteum) غدة مبيضية تفرز البروجسترون، ولا علاقة له بحفظ الكروموسومات.

التفلج الجنيني المبكر: انقسام عددي بثبات الحجم

قانون التفلج الميتوزي (Cleavage Rule)

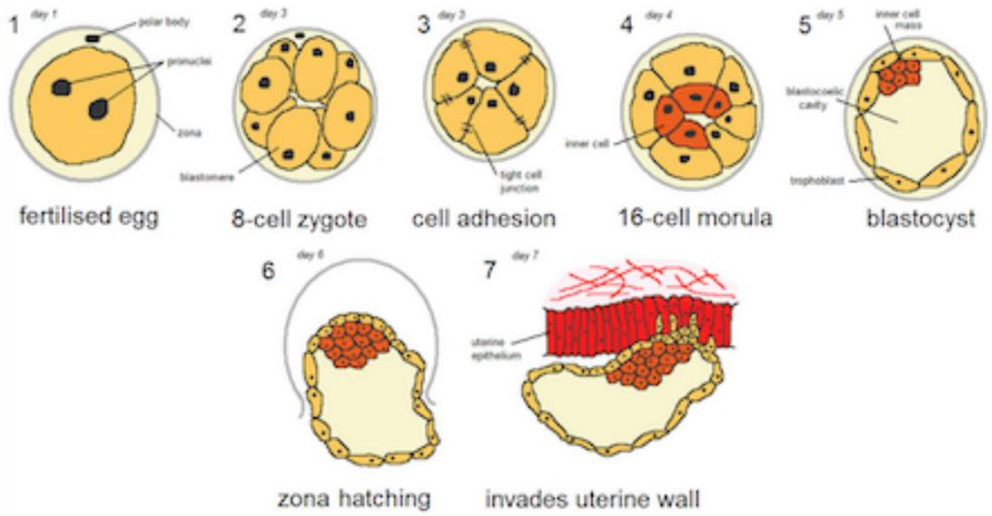
- **مضاعفة العدد:** الخلية تنقسم: 1 ← 2 ← 4 ← 8 خلايا (Blastomeres).
- **ثبات الحجم الكلي:** الحجم الإجمالي للجنين يظل ثابتاً تماماً دون أي زيادة.
- **صغر حجم الخلايا:** مع كل انقسام يقل حجم السيتوبلازم الخاص بكل خلية فردية.

🎂 تشبيه المحاضرة: قالب الكيك (Cake Analogy)

إذا كان لدينا قالب كيك قطره 40 سم وقمنا بتقطيعه إلى نصفين، ثم 4 أرباع، ثم 8 قطع:

الاستنتاج: حجم القالب الكلي لم يتضاعف إطلاقاً، بل إن كل قطعة أصبحت أصغر حجماً من سابقتها.

القدرة الجذعية الكاملة وتكوين التوتية (Morula)



خلايا كاملة القدرة (Totipotent Stem Cells)

الزيجوت والخلايا الأولى قادرة على تكوين كافة أنسجة الكائن الحي بالإضافة إلى المشيمة (Placenta).

تضييق مسارات التخصص (Differentiation)

مع تقدم الانقسام يضيق التخصص لتكوين سلالات محددة: خلايا الدم، الأعصاب، أو أعضاء الأحشاء.

التوتية (The Morula Stage)

تتجمع الخلايا (16-32 خلية) وتلتصق بإحكام في كتلة كروية مصمتة تشبه ثمرة التوت قبل تجويفها.

مصفوفة المقارنات | COMPARATIVE MATRIX

مقارنة شاملة بين الحواجز والمراحل الخلوية

وجه المقارنة	Corona Radiata (الإكليل المشع)	Zona Pellucida (الغلاف الشفاف)
التركيب المجهري	خلايا حوصلية محاطة بمادة صمغية	غلاف بروتيني سكري عديم الخلايا فائق الصلابة
المفتاح الجزيئي	إذابة كيميائية عامة للمادة الصمغية	الارتباط المتخصص بمستقبل ZP3
تفاعل الأكروسوم	لا يشترط حدوث تفاعل الأكروسوم الكامل	يحدث التفاعل إجبارياً لإحداث النفق النافذ

المرحلة	الزيجوت (Zygote)	التوتية (Morula)
عدد الخلايا والقدرة	خلية واحدة مخصبة (Totipotent)	كتلة مصمتة من 16–32 خلية متكتلة
الحجم الإجمالي للجنين	الحجم الأساسي داخل الغلاف الشفاف	نفس الحجم تماماً دون أي زيادة سيتوبلازمية

المراجعة الامتحانية | EXAM FOCUS

⭐ نقاط جوهرية وأسئلة امتحانية متكررة

1. مسار PLCζ بالترتيب الصحيح (سؤال MCQ مضمون)

انطلاق PLCζ من الحيوان المنوي ← تكسير PIP2 لإنتاج IP3 ← الارتباط بمستقبلات الشبكة (ER) ← تحرير موجات الكالسيوم.

2. بروتين ZP3 هو القفل الحصري للأكروسوم

لا يحدث تفاعل الأكروسوم الهاضم إلا بالارتباط النوعي بـ ZP3 على الغلاف الشفاف للبويضة.

3. الجسم القطبي الثاني (Polar Body II) وليس الجسم الأصفر!

الهدف هو طرد الكروموسومات الزائدة لاستعادة الصيغة الثنائية 46؛ بينما الجسم الأصفر نسيج مبيضي هرموني.

4. خدعة حجم الجنين أثناء التفلج (Cleavage)

حجم الجنين عند مرحلة 8 خلايا أو التوتية يساوي حجم الزيجوت الأول، والانقسام لا يصحبه نمو سيتوبلازمي.

أهم 5 ركائز علمية يجب تذكرها

1. **التأهيل شرط الحركة الفائقة:** نزع الغشاء وتدفق Ca2+ وHCO3- يرفع cAMP وينشط PKA.
2. **الارتباط بـ ZP3 مفتاح النفق:** يحفز اندماج الأغشية وتفريغ إنزيمات الأكروسوم لحفر الغلاف.
3. **مسار PLCζ وموجات الكالسيوم:** تكسير PIP2 لإنتاج IP3 الذي يطلق الكالسيوم ويمنع Polyspermy.
4. **طرد الجسم القطبي الثاني:** إخراج الصبغيات الفائضة لضمان استقرار الصيغة الصبغية 46.
5. **التفلج يضاعف العدد دون الحجم:** تقطيع ميتوزي يحافظ على كتلة الجنين حتى تشكل التوتية.



جاهزون للمناقشة والمراجعة الامتحانية

تم استيعاب كافة الآليات الجزيئية ومسارات الإشارات البيوكيميائية للإخصاب والتطور الجنيني المبكر بنجاح.

- ✓ أسئلة MCQ ومسارات الإشارات
- ✓ بنك الأسئلة ونموذج الإجابة

Image Sources

https://images.imagerenderer.com/images-medium-large-5/human-spermatozoa-fertilizing-an-egg-david-m-phillips.jpg

Source: prints.sciencesource.com



---

https://study.com/cimages/multimages/16/to-implantation4105333959860785369.png

Source: study.com

